

在柱坐标系和球坐标系下的计算

一、在柱坐标系下的算法

设 $M(x, y, z)$ 为空间内一点，并设点 M 在 xoy 面上的投影 P 的极坐标为 r, θ ，则这样的三个数 r, θ, z 就叫点 M 的柱面坐标。

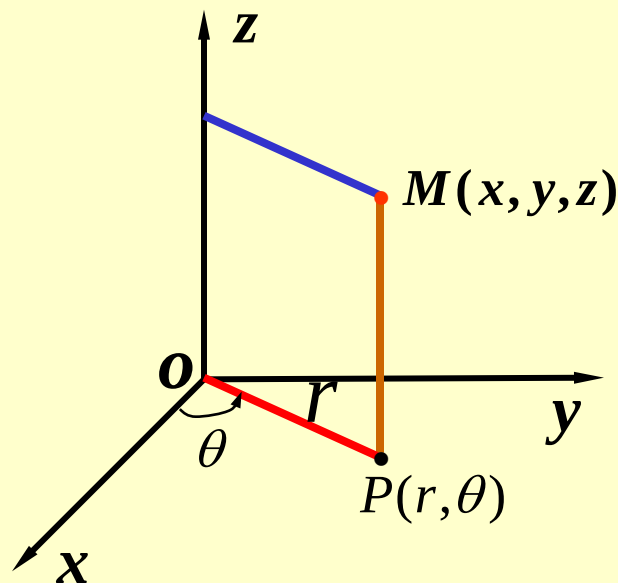
$$\begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = r \sin \theta, \\ z = z. \end{cases}$$

规定：

$$0 \leq r < +\infty,$$

$$0 \leq \theta < 2\pi,$$

$$-\infty < z < +\infty.$$

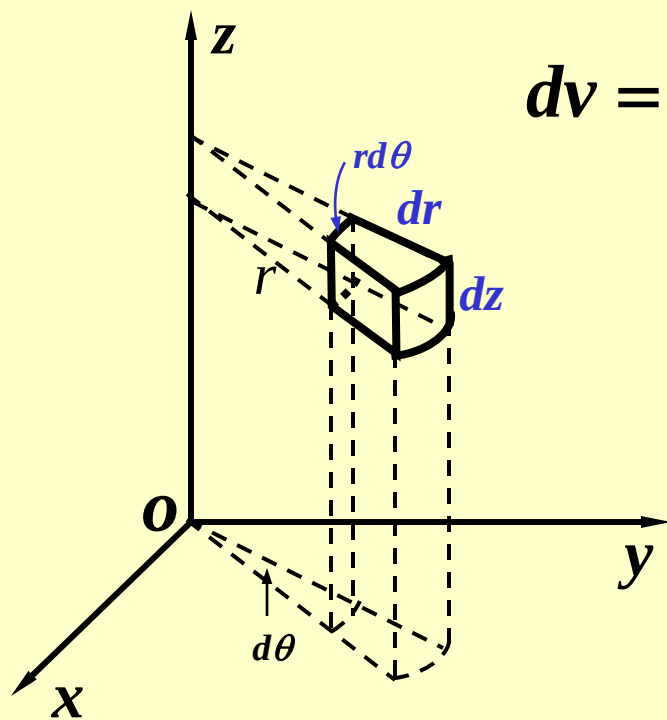


r 为常数 $\Rightarrow$ 圆柱面

θ 为常数 $\Rightarrow$ 半平面

z 为常数 $\Rightarrow$ 平面

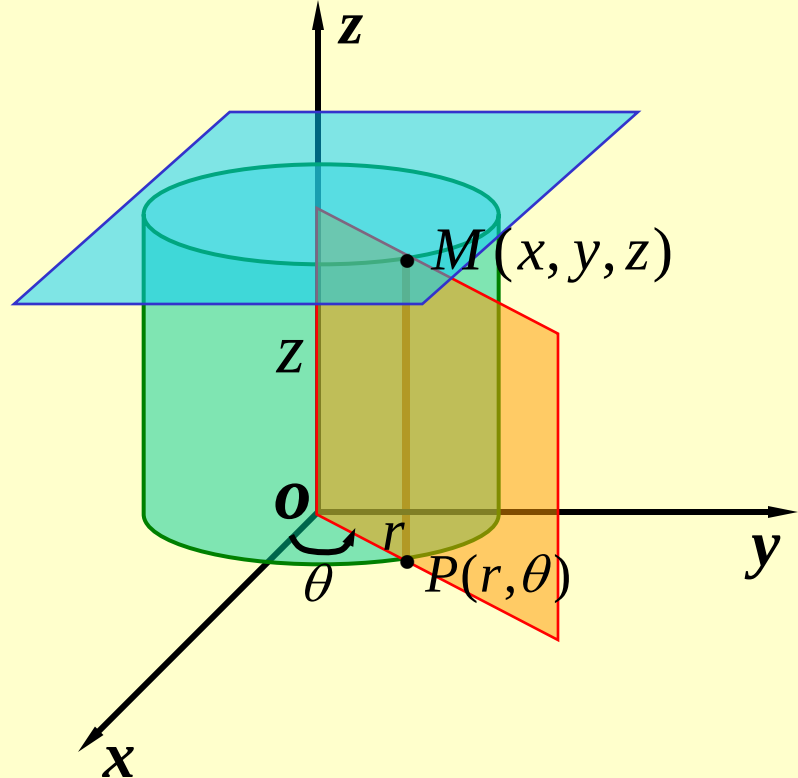
如图，柱面坐标系中的体积元



$$dv = r dr d\theta dz,$$

$$\therefore \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz$$

$$= \iiint_{\Omega} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r dr d\theta dz.$$



然后再把它化为三次积分来计算

积分次序一般是先 z 次 r 后 θ

积分限是根据 r, θ, z 在积分区域中的变化范围来确定

例1
$$\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dv, \Omega : z = \sqrt{x^2 + y^2}, z = 1$$

解 将 Ω 投到 xoy 面得 D $x^2 + y^2 \leq 1$

$$0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq r \leq 1, r \leq z \leq 1$$

$$\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dv = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 dr \int_r^1 (r^2 + z^2) r dz$$

$$= 2\pi \int_0^1 \left(r^3 + \frac{r}{3} - \frac{4}{3}r^4 \right) dr = \frac{3\pi}{10}$$

注

若空间区域为以坐标轴为轴的圆柱体、圆锥体或旋转体时，通常情况下总是考虑使用柱坐标来计算。

例2 $\iiint_{\Omega} \frac{e^z}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy dz, \Omega : z = \sqrt{x^2 + y^2}, z = 1, z = 2$

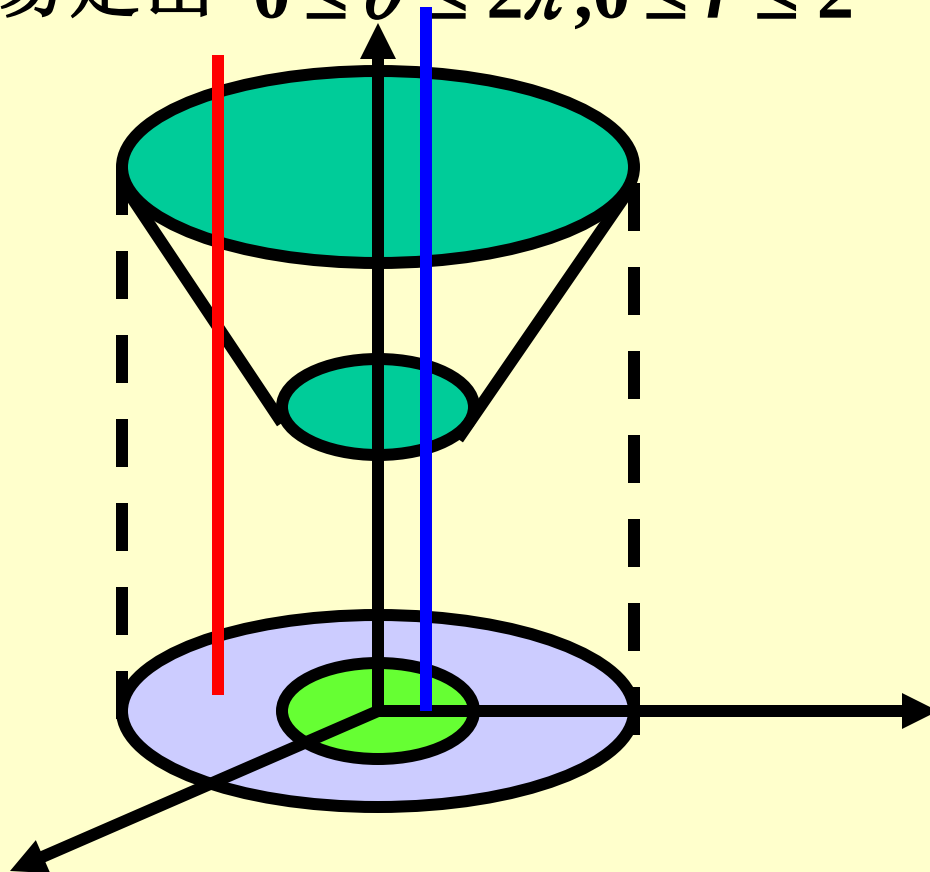
解

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta, \\ z = z \end{cases}$$

关键在于定出 r, θ, z 的变化范围

θ, r 的范围容易定出 $0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq r \leq 2$

z 呢?



注意到 当 $0 \leq r \leq 1$ 时 $1 \leq z \leq 2$

当 $1 \leq r \leq 2$ 时 $r \leq z \leq 2$

$$I = \int_0^{2\pi} d\theta \left[\int_0^1 dr \int_1^2 \frac{e^z}{r} \cdot r dz + \int_1^2 dr \int_r^2 \frac{e^z}{r} \cdot r dz \right]$$

$$= 2\pi(e^2 - e) + 2\pi \int_1^2 (e^2 - e^r) dr = 2\pi e^2$$

二、在球坐标系下的算法

设 $M(x, y, z)$ 为空间内一点，则点 M 可用三个有次序的数 r , φ , θ 来确定，其中 r 为原点 O 与点 M 间的距离， φ 为有向线段 OM 与 z 轴正向所夹的角， θ 为从正 z 轴来看自 x 轴按逆时针方向转到有向线段 OP 的角，这里 P 为点 M 在 xoy 面上的投影，这样的三个数 r , φ , θ 就叫做点 M 的球面坐标.

$$\begin{cases} x = r \sin \varphi \cos \theta, \\ y = r \sin \varphi \sin \theta, \\ z = r \cos \varphi. \end{cases}$$

规定 $0 \leq r < +\infty$,

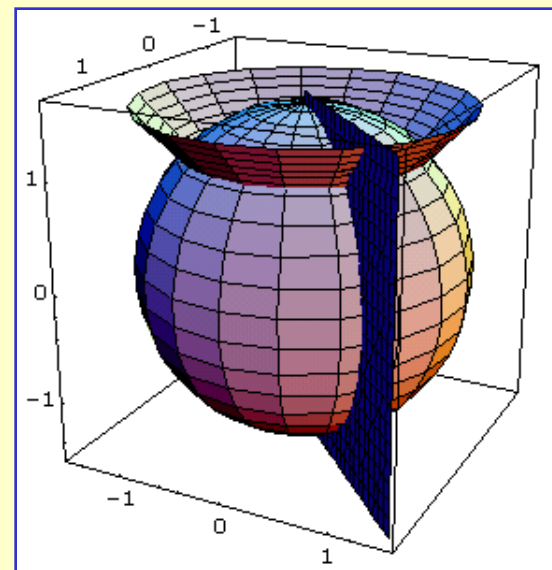
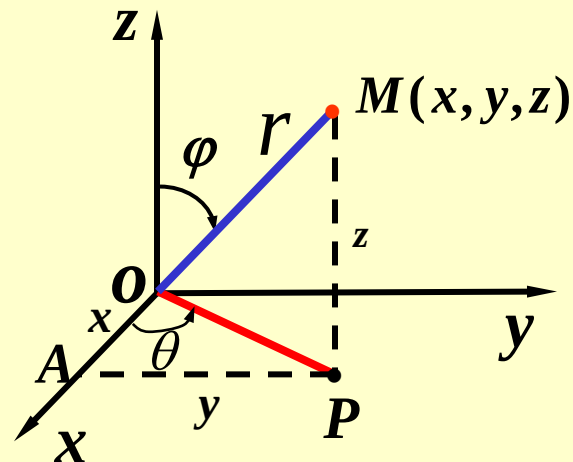
$$0 \leq \varphi \leq \pi,$$

$$0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

r 为常数 $\implies$ 球 面

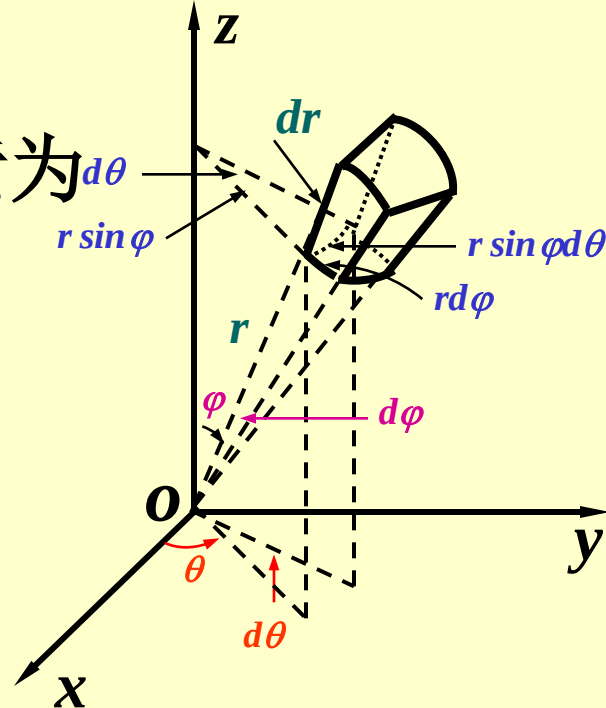
φ 为常数 $\implies$ 圆锥面

θ 为常数 $\implies$ 半平面



如图，球面坐标系中的体积元素为

$$dv = r^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta,$$



$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz =$$

$$\iiint_{\Omega} f(r \sin \varphi \cos \theta, r \sin \varphi \sin \theta, r \cos \varphi) r^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta.$$

然后把它化成对 r, θ, φ 的三次积分

具体计算时需要将 Ω 用球坐标系下的不等式组表示

积分次序通常是 先 r 次 φ 后 θ

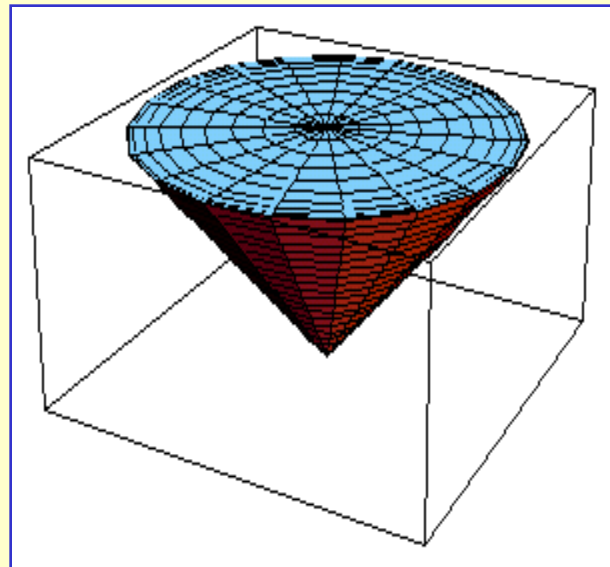
例3 计算 $I = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dx dy dz$, 其中 Ω 是锥面 $x^2 + y^2 = z^2$, 与平面 $z = a$ ($a > 0$) 所围的立体.

解一 用球坐标

$$\because z = a \Rightarrow r = \frac{a}{\cos \varphi},$$

$$x^2 + y^2 = z^2 \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{4},$$

$$\therefore \Omega: 0 \leq r \leq \frac{a}{\cos \varphi}, \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi,$$



$$\begin{aligned}
 I &= \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dx dy dz = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_{\frac{a}{\cos \varphi}}^a r^4 \sin^3 \varphi dr \\
 &= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^3 \varphi \cdot \frac{1}{5} \left(\frac{a^5}{\cos^5 \varphi} - 0 \right) d\varphi = \frac{\pi}{10} a^5.
 \end{aligned}$$

解二 用柱坐标

$$\because x^2 + y^2 = z^2 \Rightarrow z = r, \quad D: x^2 + y^2 \leq a^2,$$

$$\Omega: r \leq z \leq a, \quad 0 \leq r \leq a, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi,$$

$$\begin{aligned}
 I &= \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dx dy dz = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a r dr \int_r^a r^2 dz \\
 &= 2\pi \int_0^a r^3 (a - r) dr = 2\pi \left[a \cdot \frac{a^4}{4} - \frac{a^5}{5} \right] = \frac{\pi}{10} a^5.
 \end{aligned}$$

例 4 求曲面 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2a^2$ 与 $z \geq \sqrt{x^2 + y^2}$ 所围成的立体体积.

解 Ω 由锥面和球面围成,

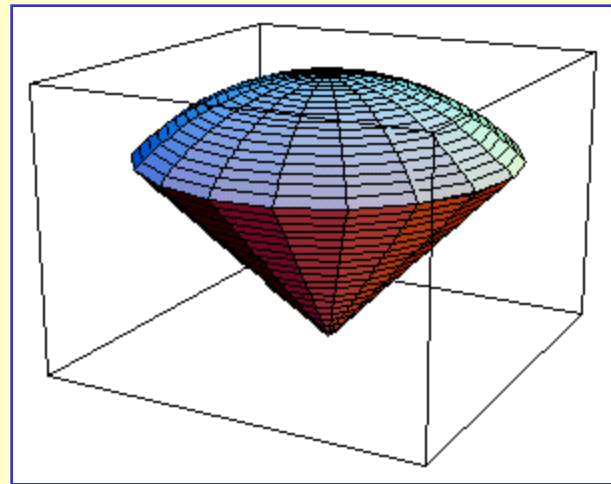
采用球面坐标,

$$\text{由 } x^2 + y^2 + z^2 = 2a^2 \Rightarrow r = \sqrt{2}a,$$

$$z = \sqrt{x^2 + y^2} \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{4},$$

$$\Omega: \quad 0 \leq r \leq \sqrt{2}a, \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi,$$

由三重积分的性质知 $V = \iiint_{\Omega} dx dy dz,$



$$\begin{aligned} V &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^{\sqrt{2}a} r^2 \sin \varphi dr \\ &= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \varphi \cdot \frac{(\sqrt{2}a)^3}{3} d\varphi = \frac{4}{3}\pi(\sqrt{2}-1)a^3. \end{aligned}$$

注

若 积分区域为球体、球壳或其一部分

被积函数呈 $x^2 + y^2 + z^2$

而用球坐标后积分区域的球坐标方程比较简单
通常采用球坐标。

补充：利用对称性简化三重积分计算

使用对称性时应注意：

- 1、积分区域关于坐标面的对称性；
- 2、被积函数在积分区域上的关于三个坐标轴的奇偶性。

一般地，当积分区域 Ω 关于 xoy 平面对称，且被积函数 $f(x, y, z)$ 是关于 z 的奇函数，则三重积分为零，若被积函数 $f(x, y, z)$ 是关于 z 的偶函数，则三重积分为 Ω 在 xoy 平面上方的半个闭区域的三重积分的两倍。

“你对称，我奇偶”

$$\text{对 } I = \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv$$

① 若 Ω 关于 **xoy** 面对称

(1) 当 $f(x, y, -z) = -f(x, y, z)$ 时 $I = 0$

(2) 当 $f(x, y, -z) = f(x, y, z)$ 时

$$I = 2 \iiint_{\Omega_1} f(x, y, z) dv$$

$$\Omega_1 = \{(x, y, z) | (x, y, z) \in \Omega, z \geq 0\}$$

② 若 Ω 关于 **xoz** 面对称

(1) 当 $f(x, -y, z) = -f(x, y, z)$ 时 $I = 0$

(2) 当 $f(x, -y, z) = f(x, y, z)$ 时

$$I = 2 \iiint_{\Omega_2} f(x, y, z) dv$$

$$\Omega_2 = \{(x, y, z) \mid (x, y, z) \in \Omega, y \geq 0\}$$

③ 若 Ω 关于 **yoZ** 面对称

(1) 当 $f(-x, y, z) = -f(x, y, z)$ 时 $I = 0$

(2) 当 $f(-x, y, z) = f(x, y, z)$ 时

$$I = 2 \iiint_{\Omega_3} f(x, y, z) dv$$

$$\Omega_3 = \{(x, y, z) \mid (x, y, z) \in \Omega, x \geq 0\}$$

三、小结

三重积分换元法

柱面坐标

球面坐标

(1) 柱面坐标的体积元素

$$dx dy dz = r dr d\theta dz$$

(2) 球面坐标的体积元素

$$dx dy dz = r^2 \sin \varphi dr d\theta d\varphi$$

(3) 对称性简化运算

思考题

若 Ω 为 R^3 中关于 xy 面对称的有界闭区域, $f(x, y, z)$ 为 Ω 上的连续函数, 则

当 $f(x, y, z)$ 关于 z 为奇函数时, $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv = 0$;

当 $f(x, y, z)$ 关于 z 为偶函数时,

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv = \underline{2} \iiint_{\Omega_1} f(x, y, z) dv$$

其中 Ω_1 为 Ω 在 xy 面上方的部分.

练习题

一、填空题:

- 1、若 Ω 由曲面 $z^2 = 3(x^2 + y^2)$ 和 $x^2 + y^2 + z^2 = 16$ 所围, 则三重积分 $\iiint_{\Omega} f(x, y, z)dv$ 表示成直角坐标下的三次积分是_____ ; 在柱面坐标下的三次积分是_____ ; 在球面坐标下的三次积分是_____.
- 2、若 Ω 由曲面 $z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}$ 及 $z = x^2 + y^2$ 所围, 将 $\iiint_{\Omega} zdv$ 表为柱面坐标下的三次积分_____, 其值为_____.

- 3、若空间区域 Ω 为二曲面 $x^2 + y^2 = az$ 及 $z = 2a - \sqrt{x^2 + y^2}$ 所围, 则其体积可表为三重积分 _____; 或二重积分 _____; 或柱面坐标下的三次积分 _____.
- 4、若由不等式 $x^2 + y^2 + (z - a)^2 \leq a^2$, $x^2 + y^2 \leq z^2$ 所确定, 将 $\iiint_{\Omega} z dv$ 表为球面坐标下的三次积分为 _____; 其值为 _____.

二、计算下列三重积分:

- 1、 $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dv$, 其中 Ω 是由曲面 $4z^2 = 25(x^2 + y^2)$ 及平面 $z = 5$ 所围成的闭区域.

2、 $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dv$, 其中 Ω 由不等式

$0 < a \leq \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \leq A, z \geq 0$ 所确定.

3、 $\iiint_{\Omega} \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \right) dx dy dz$,

其中 $\Omega = \left\{ (x, y, z) \left| \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1 \right. \right\}$.

三、求曲面 $z = \sqrt{5 - x^2 - y^2}$ 及 $x^2 + y^2 = 4z$ 所围成的立体的体积.

四、曲面 $x^2 + y^2 + az = 4a^2$ 将球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 4az$ 分成两部分, 试求两部分的体积之比.

五、求由曲面 $z = x^2 + y^2, x + y = a, x = 0, y = 0, z = 0$ 所围成立体的重心 (设密度 $\rho = 1$).

六、求半径为 a , 高为 h 的均匀圆柱体对于过中心而垂直于母线的轴的转动惯量 (设密度 $\rho = 1$).

练习题答案

$$\begin{aligned}
 \text{一、 1、 } & \int_{-2}^2 dx \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} dy \int_{\sqrt{3(x^2+y^2)}}^{\sqrt{16-x^2-y^2}} f(x, y, z) dz \\
 & + \int_{-2}^2 dx \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} dy \int_{-\sqrt{16-x^2-y^2}}^{-\sqrt{3(x^2+y^2)}} f(x, y, z) dz, \\
 & \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r dr \int_{\sqrt{3}r}^{\sqrt{16-r^2}} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) dz \\
 & + \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r dr \int_{-\sqrt{16-r^2}}^{-\sqrt{3}r} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) dz, \\
 & \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{6}} d\varphi \int_0^4 f(r \sin \varphi \cos \theta, \\
 & \quad r \sin \varphi \sin \theta, r \cos \varphi) r^2 \sin \varphi dr \\
 & + \int_0^{2\pi} d\theta \int_{\frac{5\pi}{6}}^{\pi} d\varphi \int_0^4 f(r \sin \varphi \cos \theta, \\
 & \quad r \sin \varphi \sin \theta, r \cos \varphi) r^2 \sin \varphi dr;
 \end{aligned}$$

$$2、\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_{r^2}^{\sqrt{2-r^2}} z dz, \frac{7\pi}{12};$$

$$3、\iiint_{\Omega} dv, \iint_D (2a - \sqrt{x^2 + y^2} - \frac{x^2 + y^2}{a}) dx dy, \\ \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a r dr \int_{\frac{r^2}{a}}^{2a-r} dz;$$

$$4、\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \varphi \cos \varphi d\varphi \int_0^{2a \cos \varphi} r^3 dr, \frac{7}{6} \pi a^4.$$

$$\text{二、 } 1、8\pi; \quad 2、\frac{4\pi}{15}(A^5 - a^5);$$

$$3、\frac{4}{5}\pi abc.$$

$$\text{三、}\frac{2}{3}\pi(5\sqrt{5}-4).$$

$$\text{四、} \frac{V_1}{V_2} = \frac{\frac{37}{6}\pi a^3}{\frac{27}{6}\pi a^3} = \frac{37}{27}.$$

$$\text{五、} \left(\frac{2}{5}a, \frac{2}{5}a, \frac{7}{30}a^2\right).$$

$$\text{六、} \frac{M}{4}\left(a^2 + \frac{h^2}{3}\right) \text{ (其中 } M = \pi a^2 h \rho \text{ 为圆柱体的质量).}$$